

## 7.2. Понятие вектора

### I. Понятие вектора.

Величины, которые характеризуются только числовыми значениями, называются *скалярными величинами*. Масса, время, площадь, объем и т.д. – скалярные величины.

Например, площадь участка  $6 \text{ м}^2$ , где число 6 – числовое значение площади (в квадратных метрах). Площадь – скалярная величина.

Существуют величины, которые характеризуются не только числовым значением и направлением. Например, самолет летит в северо-восточном направлении со скоростью  $700 \text{ км/ч}$  (рис. 7.21).



Рис. 7.21

В данном случае скорость как величина характеризуется и числовым значением, равным  $700 \text{ км/ч}$ , и направлением с севера на восток.

Такую величину, как скорость, называют векторной величиной.

**Величины, которые характеризуются и числовым значением, и направлением, называются *векторными величинами*.**

**Вектором  $AB$  называется направленный отрезок, началом которого является точка  $A$ , а концом – точка  $B$ .**

Направление вектора указывают стрелкой.

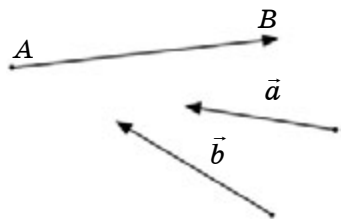


Рис. 7.22

На рисунках вектор изображается направленным отрезком (отрезком со стрелкой).

Векторы обозначают двумя заглавными латинскими буквами со стрелкой над ними или одной строчной латинской буквой со стрелкой над ней.

Векторы, изображенные на рисунке 7.22, обозначают так:  $AB$  (где точка  $A$  – начало вектора, а точка  $B$  – конец вектора),  $\vec{a}$ ;  $\vec{b}$ .